PROXMOX VE

Gestión de instantáneas (snapshots)

Creación, validación y restauración de estados de una máquina virtual

Tipo	Laboratorio académico de ASIR
Entorno	Proxmox VE
Tecnologías	Snapshots · Ubuntu Server · Nginx · systemd

Adrián Sayas Descalzo

Portfolio de Administración de Sistemas Informáticos en Red

1. Resumen

En esta práctica trabajé con la gestión de instantáneas de Proxmox VE para guardar puntos de retorno de una máquina virtual y comprobar su utilidad antes de realizar cambios potencialmente problemáticos. El laboratorio parte de una máquina Ubuntu ya disponible en Proxmox y utiliza un servicio Nginx como elemento de prueba para verificar visualmente los cambios y la posterior restauración.

CONTEXTO TÉCNICO

Una instantánea conserva un punto concreto del estado de la máquina virtual para poder volver a él más adelante. No sustituye a una copia de seguridad externa, ya que depende del mismo almacenamiento de Proxmox.

2. Objetivo

El objetivo del laboratorio fue comprobar de forma práctica el funcionamiento de los snapshots: preparar un estado conocido, crear una instantánea, provocar un fallo controlado, recuperar el estado anterior mediante rollback y trabajar después con varios puntos de restauración encadenados.

3. Entorno de laboratorio

Elemento	Uso en la práctica
Proxmox VE	Administración de la máquina virtual y sus instantáneas
Ubuntu 22.04 LTS	Sistema utilizado en la máquina virtual
Nginx	Servicio empleado para comprobar el estado funcional antes y después de los cambios
Consola de Proxmox	Ejecución de comandos dentro de la máquina
Snapshots / Rollback	Creación de puntos de retorno y restauración

4. Fundamentos: instantánea frente a copia de seguridad

Proxmox permite guardar instantáneas de una máquina virtual para conservar un punto concreto de su evolución. Esto resulta especialmente útil antes de instalar software, modificar configuraciones o realizar pruebas que puedan dejar el sistema en un estado no deseado.

Una instantánea está pensada para recuperación rápida dentro del mismo entorno. Una copia de seguridad, en cambio, tiene como objetivo proteger los datos frente a pérdidas del propio almacenamiento. Por tanto, ambas herramientas cumplen funciones distintas y complementarias.

5. Implementación y validación

5.1 Preparación del estado de referencia

Antes de crear la instantánea dejé un punto de referencia dentro de la máquina virtual. Desde la consola escribí un archivo de texto con el mensaje de estado bueno y comprobé inmediatamente su contenido.

```
echo "Estado bueno: antes de la instantánea" > ~/estado.txt
cat ~/estado.txt
```



Figura 1. Creación y comprobación del archivo de referencia dentro de Ubuntu.

5.2 Instalación y comprobación del servicio web

Para disponer de un servicio cuyo funcionamiento pudiera verificarse antes y después de la restauración, instalé Nginx en la máquina virtual. La captura muestra que la instalación finalizó correctamente.

```
sudo apt update
sudo apt install nginx -y
```

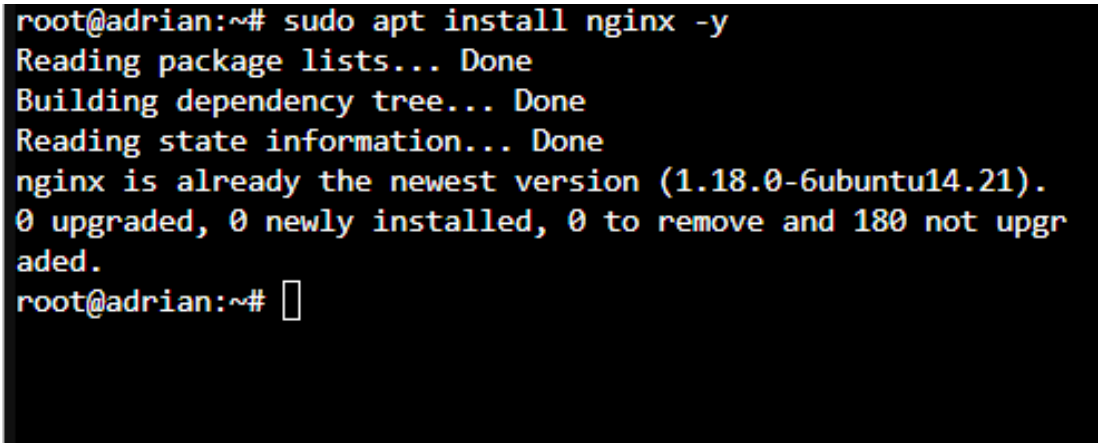


Figura 2. Instalación de Nginx dentro de la máquina virtual.

A continuación comprobé desde el navegador que la máquina respondía por HTTP. La evidencia conserva una página web existente en el entorno; la utilizo únicamente como prueba de que el servicio web era accesible antes de trabajar con las instantáneas.

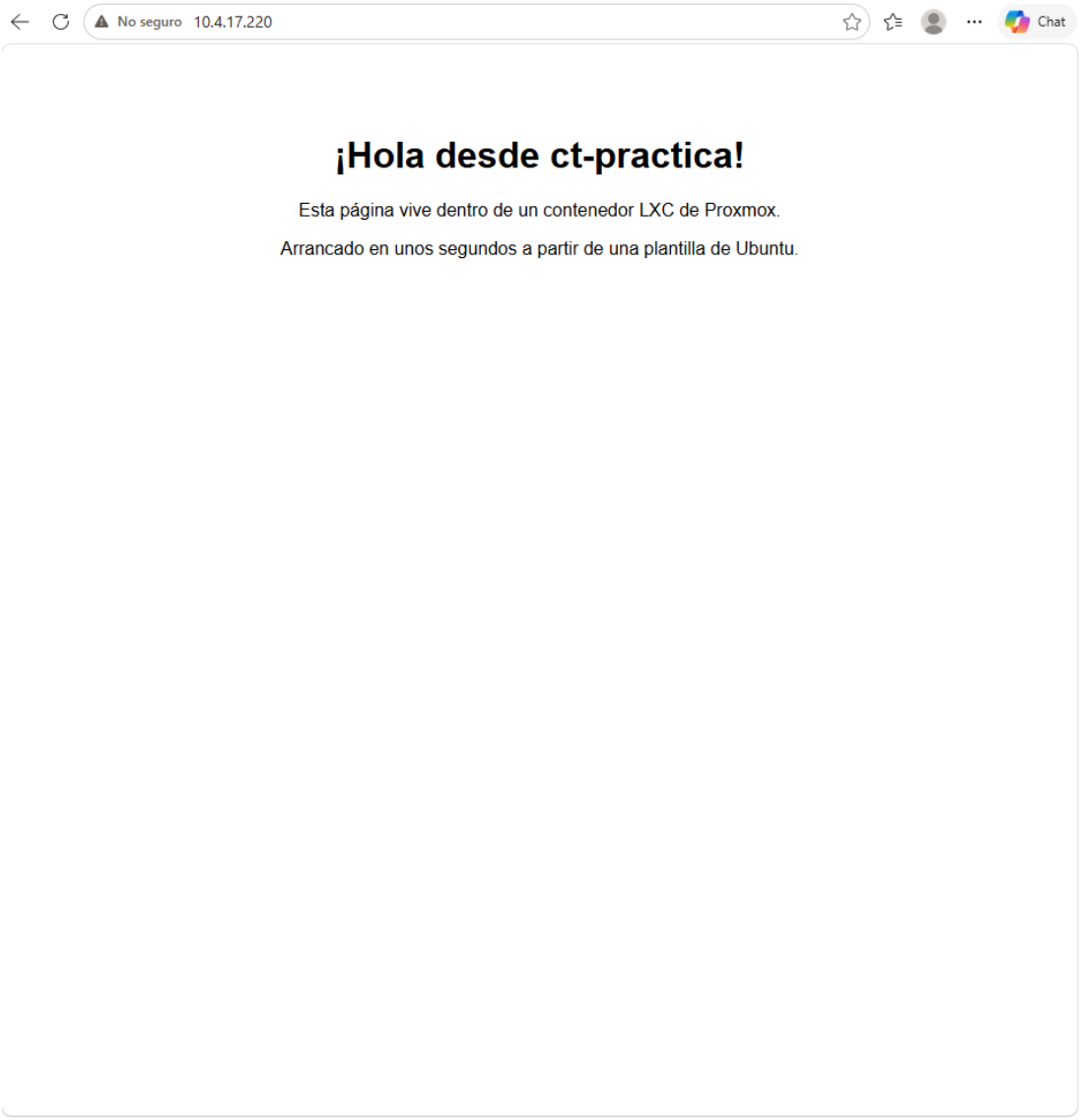


Figura 3. Comprobación del servicio web accesible desde el navegador.

5.3 Creación de la instantánea

Con el sistema en un estado conocido, accedí a la pestaña Snapshots de Proxmox y creé un punto de retorno denominado como estado bueno. La interfaz de Proxmox permite asociar un nombre y una descripción a cada instantánea y, cuando procede, decidir si también se incluye el estado de la memoria RAM.

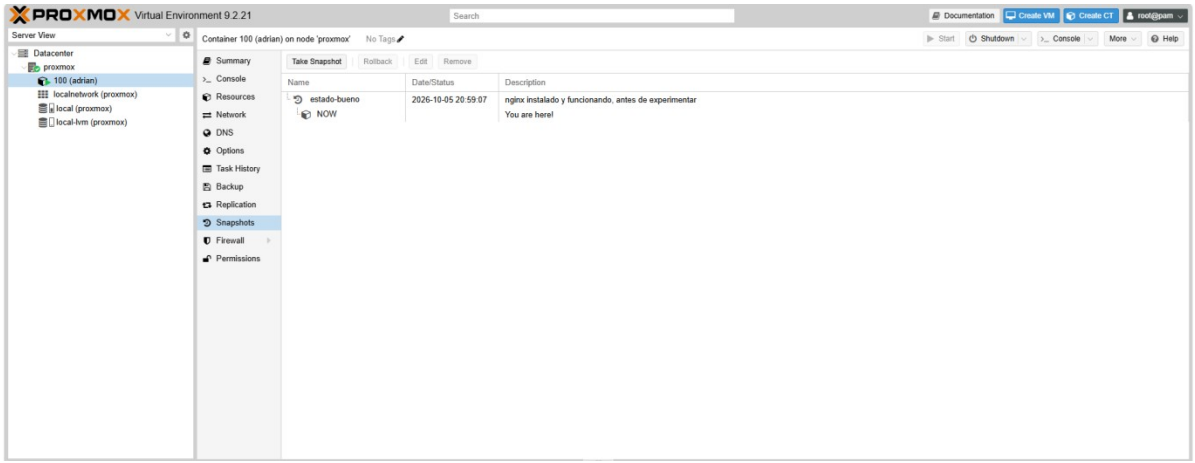


Figura 4. Gestión de instantáneas de la máquina virtual desde Proxmox.

CONTEXTO TÉCNICO	La opción Include RAM guarda además el estado de la memoria en ese instante. En la práctica no era necesaria para comprobar la recuperación del disco y la configuración.

5.4 Simulación de un fallo controlado

Para comprobar la utilidad del snapshot provoqué un fallo de forma controlada. Eliminé el archivo de referencia y modifiqué la configuración principal de Nginx para dejarla en un estado no válido.

```
rm ~/estado.txt
sudo nano /etc/nginx/nginx.conf
```

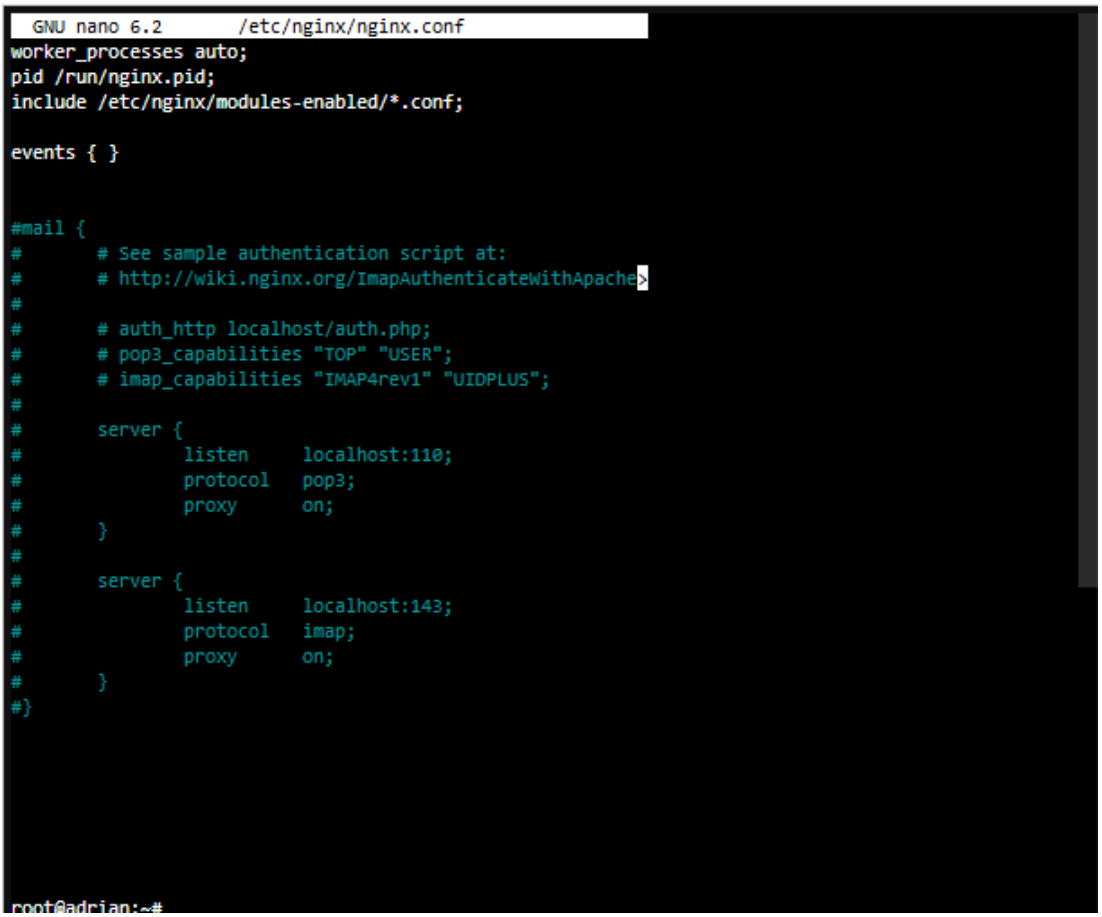


Figura 5. Edición de nginx.conf durante la simulación del fallo.

Después intenté reiniciar Nginx y consulté su estado. El servicio quedó en estado de error debido a la configuración incorrecta.

```
sudo systemctl restart nginx
sudo systemctl status nginx
```

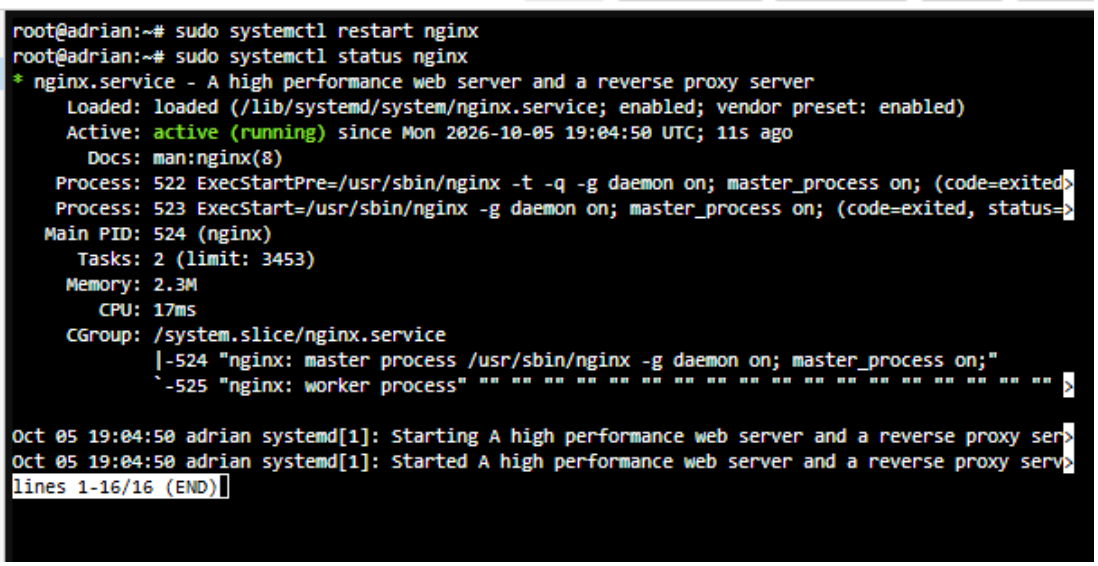


Figura 6. Nginx en estado failed después de modificar su configuración.

La pérdida del servicio también quedó reflejada desde el navegador, donde la dirección de la máquina dejó de responder.

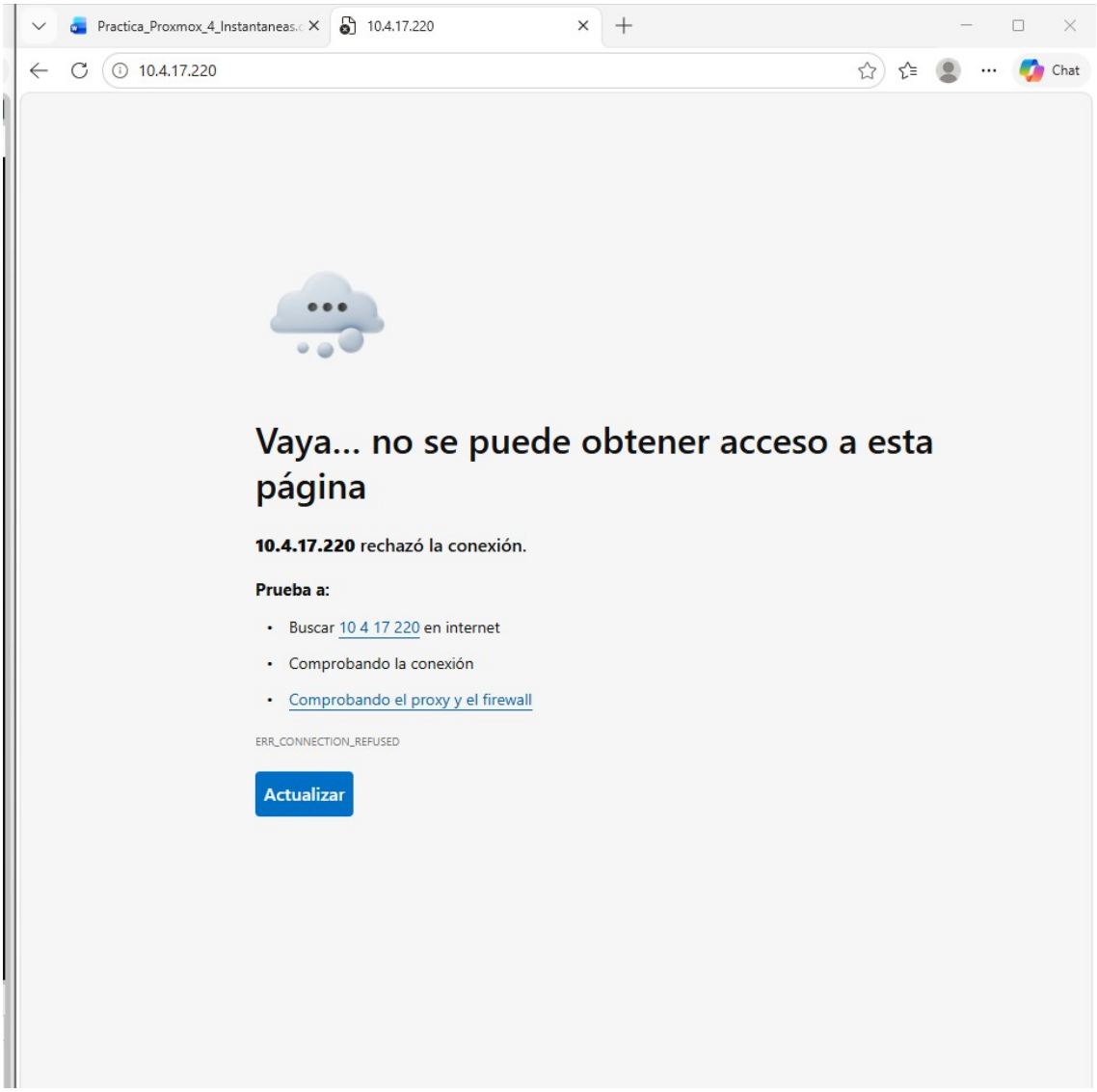


Figura 7. Fallo de acceso al servicio web después de romper la configuración.

5.5 Restauración mediante Rollback

Volví a la pestaña Snapshots de Proxmox y utilicé Rollback sobre la instantánea creada anteriormente. Tras la restauración comprobé que el archivo de referencia volvía a existir y que Nginx recuperaba su estado funcional.

```
cat ~/estado.txt
sudo systemctl status nginx
```

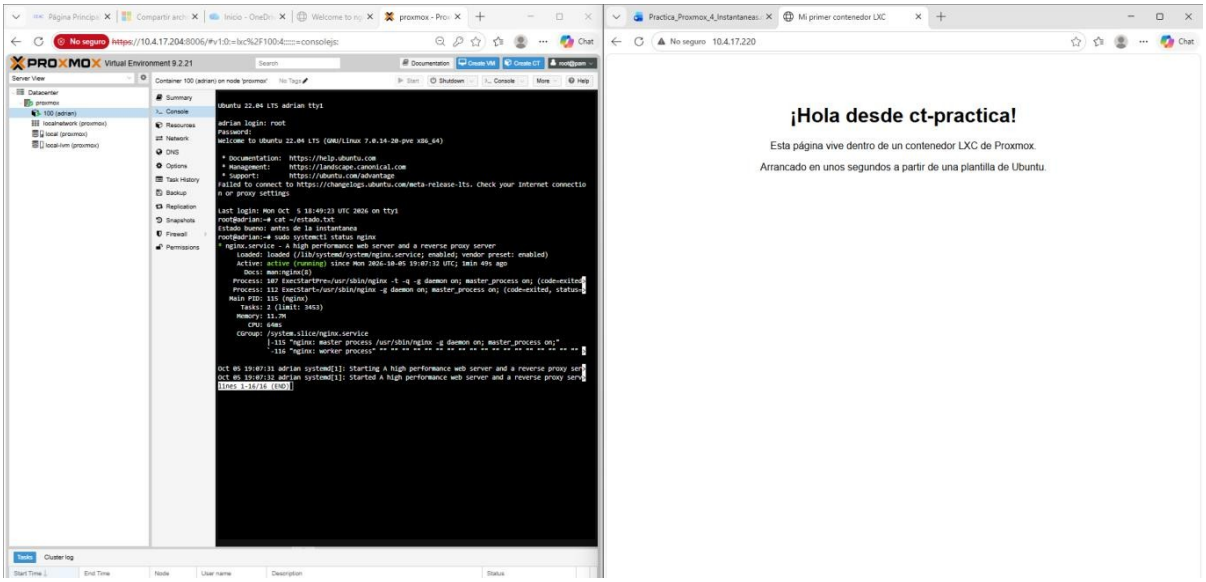


Figura 8. Comprobación posterior al rollback: sistema y servicio web recuperados.

RESULTADO

La restauración permitió regresar al estado anterior sin reconstruir manualmente el archivo eliminado ni corregir a mano la configuración de Nginx.

5.6 Varias instantáneas encadenadas

Después de recuperar el estado estable realicé un segundo cambio controlado: instalé la herramienta tree y actualicé el archivo de referencia. Este nuevo estado sirvió para trabajar con un segundo punto de restauración.

```
sudo apt install tree -y
echo "Estado 2: herramienta tree instalada" > ~/estado.txt
```

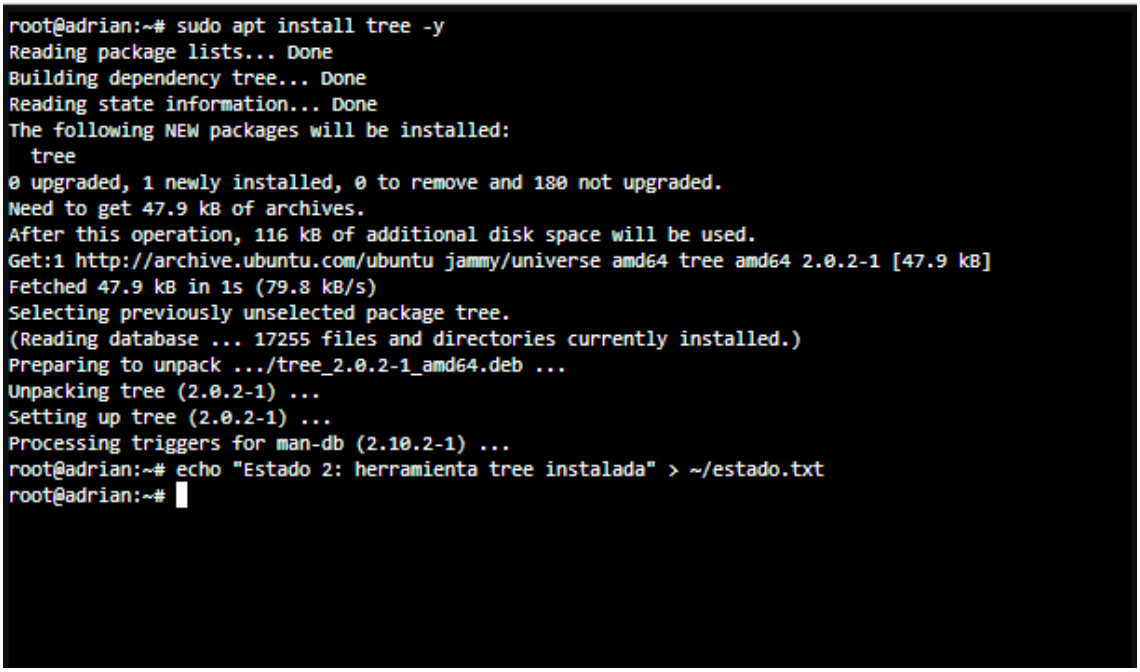


Figura 9. Instalación de tree y creación de un segundo estado de referencia.

Proxmox muestra las instantáneas en forma de árbol, permitiendo mantener distintos puntos de retorno. La evidencia muestra los estados disponibles y el punto actual de la máquina.

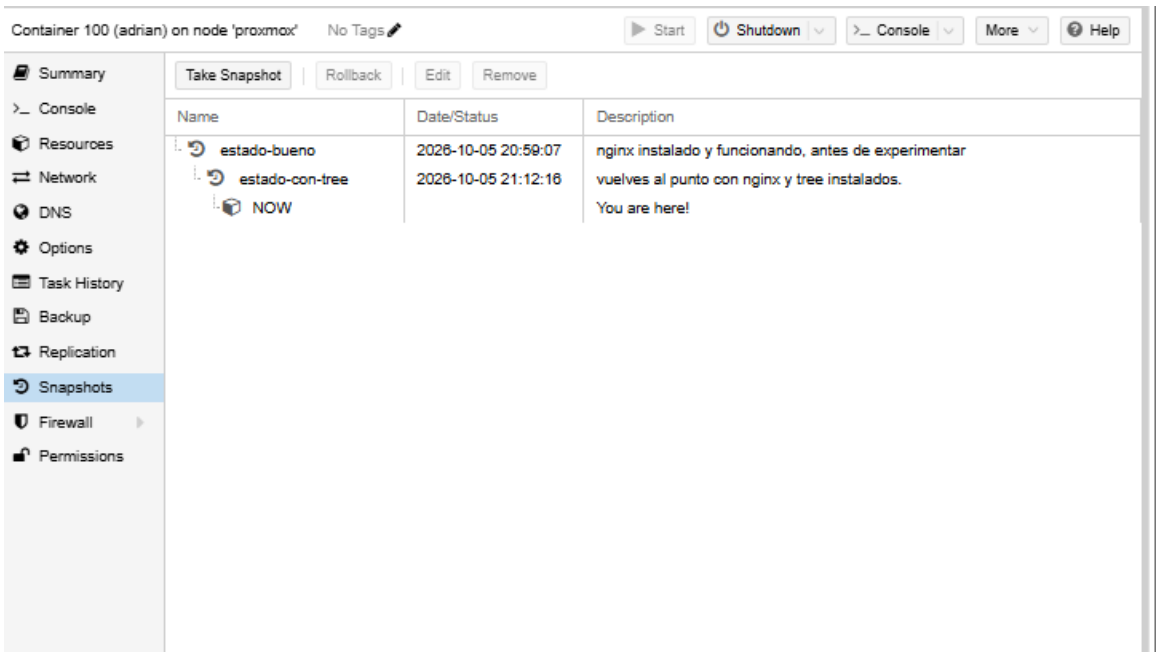


Figura 10. Árbol de instantáneas disponible en Proxmox.

Tras volver al estado anterior comprobé que tree ya no estaba disponible, lo que confirma que el rollback recuperó un punto previo a su instalación.

```
tree --version
```

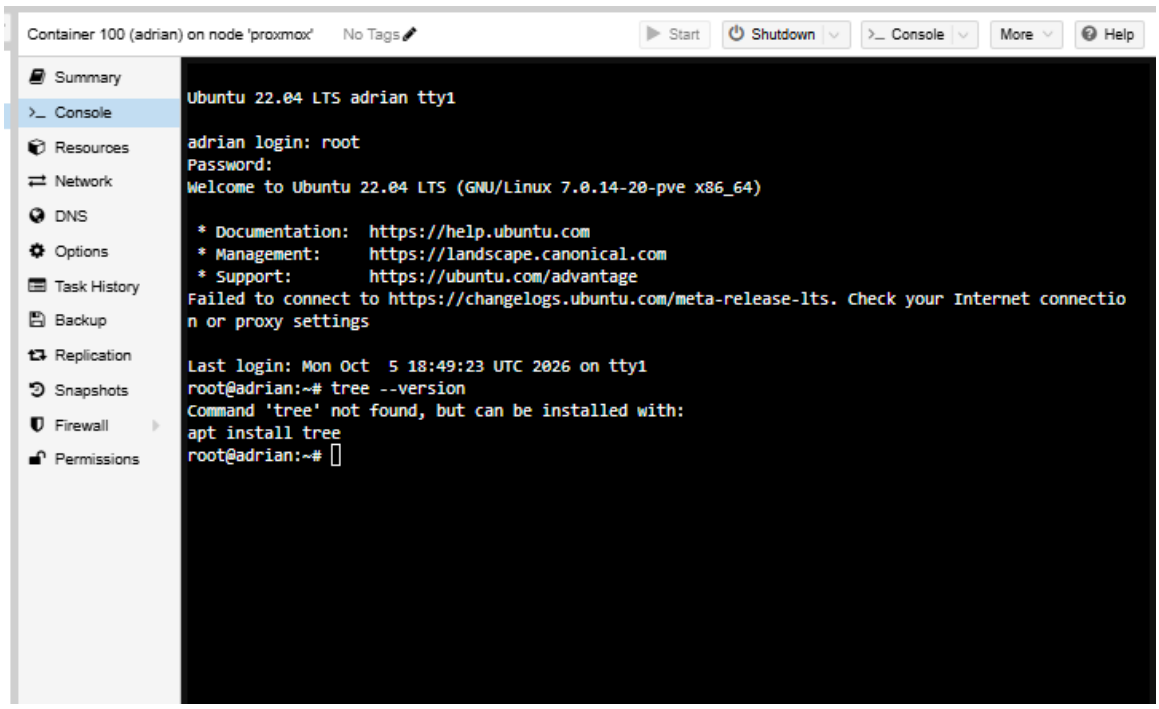


Figura 11. Verificación de que tree ya no está instalado después del rollback.

5.7 Eliminación y mantenimiento de instantáneas

Cuando una instantánea deja de ser necesaria, Proxmox permite retirarla desde la misma pestaña de Snapshots. Esta operación es diferente de Rollback: eliminar una instantánea borra ese punto de retorno, pero no retrocede el estado actual de la máquina.

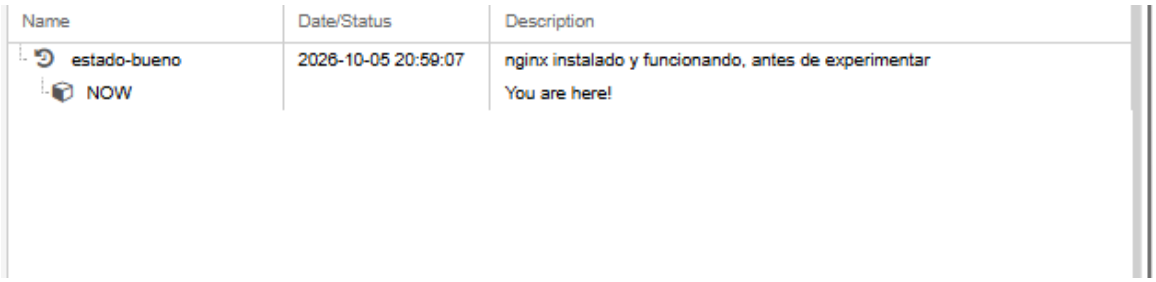


Figura 12. Lista final de instantáneas durante la gestión de puntos de retorno.

CONTEXTO TÉCNICO	Rollback restaura el sistema a un estado anterior. Remove elimina una instantánea de la lista sin restaurar la máquina a ese punto.

6. Comprobaciones realizadas

- El archivo estado.txt existía antes de la instantánea y volvió a aparecer después del rollback.
- Nginx estaba instalado y disponible antes de provocar el fallo.
- La modificación de nginx.conf provocó un fallo visible del servicio.
- El navegador dejó de acceder al servicio durante el estado incorrecto.
- Tras el rollback, Nginx y el contenido anterior volvieron a estar disponibles.
- La instalación de tree quedó asociada a un segundo estado y desapareció al regresar al punto anterior.

7. Resultado

El laboratorio permitió comprobar de forma práctica cómo Proxmox puede conservar puntos de retorno de una máquina virtual y restaurarlos después de cambios que dejan el sistema en un estado no deseado. La recuperación restauró tanto archivos como la configuración y el funcionamiento del servicio utilizado como prueba.

8. Conocimientos trabajados

- Gestión de máquinas virtuales desde Proxmox VE.
- Creación y administración de instantáneas.
- Diferencia operativa entre snapshot, rollback y eliminación de snapshots.
- Administración básica de servicios Linux con systemd.
- Instalación y comprobación de Nginx.
- Validación mediante consola y navegador.
- Uso de puntos de restauración antes de cambios de configuración.

9. Posibles mejoras

Como ampliaciones futuras del laboratorio se podrían estudiar copias de seguridad independientes del almacenamiento principal, políticas de retención de snapshots, automatización de instantáneas antes de cambios y comparación de consumo de almacenamiento entre diferentes cadenas de snapshots. Estas mejoras no forman parte de la implementación documentada actualmente.

10. Conclusión

Esta práctica me permitió trabajar con un mecanismo de recuperación muy útil en entornos de virtualización: guardar un estado conocido antes de realizar cambios y poder volver a él rápidamente si algo falla. La combinación de snapshots, comprobaciones en consola y validación del servicio web hizo posible observar de forma directa el efecto de cada operación dentro del laboratorio académico.